

COVERTRACE-SAT como Compilación de Conocimiento por Subcubos Disjuntos

con sus Extensiones: Fragmentación, Resolución Arbórea, Espectro de Fourier y Representaciones Poliédricas

Oscar Riveros

Obras Completas, Vol. I, 2025–2026

Edición unificada, 14 de agosto de 2026

Traducción íntegra al español

Índice

I COVERTRACE-SAT como Compilación de Conocimiento por Subcubos Disjuntos: Fragmentación en el Peor Caso, Colapso Condicional de la Jerarquía Polinomial y Conexiones con la Teoría Geométrica de la Complejidad	3
1 Introducción	4
2 Semántica geométrica de la CNF	4
2.1 Patrones y subcubos	4
2.2 Las cláusulas inducen subcubos prohibidos	4
3 El algoritmo central COVERTRACE	5
3.1 Relaciones elementales entre cubos	5
3.2 Diferencia disjunta CubeDiff	5
3.3 Disyunción incremental de la unión prohibida	6
3.4 COVERTRACE-SAT	6
4 Corrección y conteo exacto de modelos	6
4.1 Extracción de testigos	7
5 Complejidad en términos de fragmentación	8
6 Una cota inferior exponencial estricta en el peor caso	8
6.1 La paridad como obstrucción extremal	8
6.2 Una familia CNF que fuerza fragmentación exponencial	9
7 COVERTRACE como compilación de conocimiento	9
7.1 DSOP / DNF determinista	9
7.2 Posición en el mapa de Darwiche–Marquis	10
7.3 Un colapso condicional de PH a partir de la compilación DSOP uniforme	10
7.4 Coberturas disjuntas como certificados de prueba (UNSAT)	11
8 Una extensión afín: compresión exponencial para la paridad	11
8.1 Conjuntos afines sobre $\mathbb{F}_2$	11
8.2 Separación exponencial: paridad	11
8.3 Hacia COVERTRACE-Afín	11

9	Hacia un programa de obstrucciones: cotas inferiores de fragmentación a partir de la estructura	12
9.1	El número mínimo de cobertura por subcubos disjuntos	12
9.2	La influencia como obstrucción a la fragmentación	12
9.3	Complejidad de partición en subcubos y cotas estructurales recientes	13
10	Un punto de vista inspirado en GCT: subcubos disjuntos como tensores de rango uno restringidos	13
10.1	Tablas de verdad como tensores	13
10.2	Obstrucciones y problemas abiertos	14
11	Conclusión	14
A	Notas de implementación y heurísticas (no forman parte de las matemáticas centrales)	14
A.1	Representación por máscaras de bits	14
A.2	Fusiones de cubos gemelos	15
A.3	Ordenación de cláusulas	15
B	Un punto de vista de computación cuántica (opcional)	15
II	Extensiones al Marco de Compilación por Subcubos Disjuntos: Fragmentación, Resolución Arbórea, Espectro de Fourier y Representaciones Poliédricas	16
1	Preliminares	17
1.1	Hipercubo booleano y subcubos	17
1.2	Codificación SAT	17
1.3	Número de cobertura disjunta	17
1.4	COVERTRACE-SAT y fragmentación	17
1.5	Resultados de la Parte I utilizados	17
2	Particiones de búsqueda y resolución arbórea: desigualdad, contraejemplo y fragmentación	17
3	Cota espectral de Fourier–Walsh para $\chi_\square$	20
3.1	Preliminares	20
3.2	Espectro de Fourier de un subcubo	20
3.3	Teorema espectral	20
3.4	Aplicaciones	21
3.5	Complementariedad con la cota de influencia	21
4	Certificado poliédrico y codificación exacta	21
4.1	De subcubos a desigualdades lineales	21
4.2	Codificación exacta del predicado SAT	22
5	El Problema 9.6: estado y delimitación	23
5.1	Enunciado	23
5.2	Estado del arte	23
5.3	Problema abierto reformulado	23

Parte I

COVERTRACE-SAT como Compilación de Conocimiento por Subcubos Disjuntos: Fragmentación en el Peor Caso, Colapso Condicional de la Jerarquía Polinomial y Conexiones con la Teoría Geométrica de la Complejidad

COVERTRACE-SAT como Compilación de Conocimiento por Subcubos Disjuntos

Fragmentación en el Peor Caso, Colapso Condicional de la Jerarquía Polinomial y Conexiones con la Teoría Geométrica de la Complejidad

Oscar Riveros

<https://github.com/maxtuno/>

<https://independent.academia.edu/oarr>

© Todos los derechos reservados. Enero de 2026

Compilación geométrica de SAT/#SAT: cada cláusula prohíbe un subcubo, y COVERTRACE mantiene la unión prohibida como familia disjunta para conteo exacto. Cota inferior exponencial para paridad; compilación DSOP uniforme $\Rightarrow PH = P$. Extensión afín sobre $\mathbb{F}_2$ y perspectiva GCT.

Resumen

Estudiamos COVERTRACE-SAT, un algoritmo exacto de SAT/#SAT que interpreta una fórmula CNF como una unión de subcubos prohibidos alineados con los ejes en el hiper-cubo booleano $\Omega_n = \{0, 1\}^n$ y mantiene esta unión como una familia disjunta de subcubos. El invariante de disyunción produce conteo exacto de modelos de inmediato por aditividad de volúmenes y habilita la extracción constructiva de testigos en tiempo polinomial en el tamaño de la representación. Formalizamos el algoritmo central, demostramos su corrección y analizamos su complejidad en términos de la fragmentación (el número de subcubos disjuntos mantenidos). Establecemos una cota inferior exponencial estricta en el peor caso: el conjunto de paridad impar en Ω_n requiere 2^{n-1} subcubos disjuntos alineados con los ejes, lo que implica que la compilación de estilo COVERTRACE puede requerir espacio/tiempo exponenciales sobre entradas dadas explícitamente (de tamaño descriptivo exponencial; el caso de tamaño polinomial permanece abierto, cf. Observación 6.4). Ubicamos luego a COVERTRACE en el panorama de la compilación de conocimiento: la familia mantenida es precisamente una DNF determinista / suma de productos disjunta (DSOP) para $\neg F$. Esto produce una consecuencia condicional limpia: si toda CNF admitiera una compilación uniforme en tiempo polinomial a una cobertura disjunta por subcubos de tamaño polinomial de su región prohibida, entonces $\#SAT \in P$ y la jerarquía polinomial colapsaría a P (vía el teorema de Toda). Finalmente, motivados por obstrucciones de tipo paridad, proponemos una extensión afín (subespacios sobre $\mathbb{F}_2$) que comprime la paridad exponencialmente, y articulamos un programa de obstrucciones inspirado en GCT al concebir los subcubos disjuntos como tensores de rango uno restringidos. Enfatizamos que las cotas inferiores para un lenguaje de representación específico no constituyen una demostración de $P \neq NP$, pero sí sugieren barreras y problemas abiertos concretos y matemáticamente precisos.

1 Introducción

COVERTRACE-SAT es un punto de vista algorítmico exacto sobre SAT y #SAT basado en una dualidad geométrica elemental: cada cláusula de una CNF prohíbe exactamente las asignaciones que la falsifican, y dichas asignaciones forman un subcubo alineado con los ejes del hipercubo booleano $\Omega_n = \{0, 1\}^n$. Si F es una fórmula CNF, sea $U(F) \subseteq \Omega_n$ el conjunto de asignaciones que falsifican al menos una cláusula. Entonces

$$\#SAT(F) = 2^n - |U(F)|.$$

COVERTRACE-SAT construye incrementalmente una familia disjunta de subcubos prohibidos cuya unión es exactamente $U(F)$. Este invariante de disyunción transforma la inclusión-exclusión en aditividad exacta. El precio de la exactitud es la fragmentación: añadir un nuevo cubo prohibido a una unión disjunta puede forzar la partición de cubos existentes en muchas piezas. Este artículo ofrece un tratamiento riguroso de este fenómeno y lo conecta con tres marcos más amplios:

1. Compilación de conocimiento: la familia mantenida por COVERTRACE es una DNF determinista / suma de productos disjunta (DSOP) para $\neg F$.
2. Teoría de la complejidad: una hipotética compilación uniforme en tiempo polinomial de CNFs arbitrarias a DSOP de tamaño polinomial implicaría $\#SAT \in P$ y colapsaría la jerarquía polinomial (PH).
3. Teoría geométrica de la complejidad (GCT): los subcubos disjuntos corresponden a una clase restringida de tensores de rango uno; las cotas inferiores de fragmentación se convierten en cotas inferiores de rango tensorial restringido, lo que sugiere un punto de vista discreto de “obstrucción”.

Lo que este artículo no es. A pesar del lenguaje geométrico, no afirmamos prueba alguna de $P \neq NP$. Proporcionamos (i) resultados exactos de corrección, (ii) cotas inferiores incondicionales en el peor caso para un lenguaje de representación específico, y (iii) colapsos condicionales bajo hipótesis fuertes de compilación uniforme. Salvar la distancia entre dichas cotas y $P \neq NP$ requeriría cotas inferiores universales contra todos los algoritmos de tiempo polinomial, mucho más allá de una única representación.

2 Semántica geométrica de la CNF

2.1 Patrones y subcubos

Definición 2.1 (Patrones y subcubos). Un patrón es un vector $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$, donde $\bullet$ denota “libre”. El subcubo inducido por p es

$$Q(p) = \{x \in \Omega_n : \forall i \in [n], p_i \neq \bullet \Rightarrow x_i = p_i\}.$$

El soporte es $\text{supp}(p) = \{i : p_i \in \{0, 1\}\}$ y el ancho es $k(p) = |\text{supp}(p)|$. El volumen es $\text{vol}(p) = |Q(p)| = 2^{n-k(p)}$.

Definición 2.2 (Familias disjuntas). Una familia $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ es disjunta si $Q(u) \cap Q(v) = \emptyset$ para todo par $u, v \in U$ con $u \neq v$. Su conjunto cubierto es $\text{Cov}(U) = \bigcup_{u \in U} Q(u)$.

2.2 Las cláusulas inducen subcubos prohibidos

Sea F una fórmula CNF sobre las variables $x_1, \dots, x_n$ con cláusulas $C_1, \dots, C_m$.

Definición 2.3 (Aplicación cláusula–cubo). Para una cláusula C , defínase el patrón $p(C) \in \{0, 1, \bullet\}^n$ coordenada a coordenada:

$$p(C)_i = \begin{cases} 0, & \text{si } x_i \in C, \\ 1, & \text{si } \neg x_i \in C, \\ \bullet, & \text{si } x_i \notin C \text{ y } \neg x_i \notin C. \end{cases}$$

Observación 2.4 (Cláusulas tautológicas). Si una cláusula C contiene tanto x_i como $\neg x_i$, entonces $p(C)$ se vería forzado a tomar dos valores en la coordenada i , y ningún patrón representa el conjunto (vacío) de falsificación de C . En adelante se supone que todas las cláusulas son no tautológicas: una cláusula tautológica es satisfecha por toda asignación, no prohíbe nada y puede eliminarse de F sin cambiar $U(F)$.

Proposición 2.5 (Las asignaciones falsificantes forman un subcubo). Una asignación $x \in \Omega_n$ falsifica C si y solo si $x \in Q(p(C))$.

Definición 2.6 (Región prohibida). La región prohibida de F es

$$U(F) = \bigcup_{j=1}^m Q(p(C_j)).$$

Entonces $\#\text{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|$ y F es satisfacible si y solo si $U(F) \neq \Omega_n$.

3 El algoritmo central COVERTRACE

3.1 Relaciones elementales entre cubos

Usamos dos relaciones fundamentales entre patrones $p, r \in \{0, 1, \bullet\}^n$.

- Intersección: $Q(p) \cap Q(r) \neq \emptyset$ si y solo si p y r no discrepan en ninguna coordenada fijada conjuntamente.
- Contención: $Q(p) \subseteq Q(r)$ si y solo si toda coordenada fijada por r está también fijada por p con el mismo valor.

3.2 Diferencia disjunta CubeDiff

El motor de COVERTRACE es una descomposición disjunta de la diferencia de cubos.

Problema 3.1 (CubeDiff). Dados patrones $p, r \in \{0, 1, \bullet\}^n$, calcular una familia disjunta $D \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ tal que

$$Q(p) \setminus Q(r) = \bigsqcup_{d \in D} Q(d),$$

donde $\sqcup$ denota unión disjunta.

Una solución constructiva estándar divide p a lo largo de una coordenada fijada en r pero libre en p .

Lema 3.2 (Cota de tamaño para una diferencia simple). Sean $p, r \in \{0, 1, \bullet\}^n$ con $Q(p) \cap Q(r) \neq \emptyset$ y $Q(p) \not\subseteq Q(r)$. Entonces $\text{CubeDiff}(p, r)$ devuelve a lo sumo $|\text{supp}(r) \setminus \text{supp}(p)|$ subcubos, y se ejecuta en tiempo $O(n \cdot |\text{supp}(r) \setminus \text{supp}(p)|)$ en una representación directa de patrones.

Demostración. Cada paso recursivo fija una coordenada i que está fijada en r pero libre en p . Así, la profundidad de la recursión es a lo sumo $|\text{supp}(r) \setminus \text{supp}(p)|$. Exactamente un cubo se emite por nivel de recursión (la rama $p_{\neq}$), y la recursión termina cuando la rama restante se convierte en un subconjunto de r . $\square$

Algorithm 1 CubeDiff(p, r): descomposición disjunta de $Q(p) \setminus Q(r)$

Requiere $p, r \in \{0, 1, \bullet\}^n$

Garantiza familia disjunta D con $\bigsqcup_{d \in D} Q(d) = Q(p) \setminus Q(r)$

```

1: si  $Q(p) \cap Q(r) = \emptyset$  entonces
2:   devolver  $\{p\}$ 
3: end si
4: si  $Q(p) \subseteq Q(r)$  entonces
5:   devolver  $\emptyset$ 
6: end si
7: elegir un índice  $i$  tal que  $p_i = \bullet$  y  $r_i \in \{0, 1\}$ 
8: sea  $b \leftarrow r_i$ 
9: definir  $p_{\neq}$  fijando  $p_i \leftarrow 1 - b$ 
10: definir  $p_{=}$  fijando  $p_i \leftarrow b$ 
11: devolver  $\{p_{\neq}\} \cup \text{CubeDiff}(p_{=}, r)$ 

```

3.3 Disyunción incremental de la unión prohibida

El siguiente procedimiento añade un nuevo cubo prohibido Q a una familia disjunta existente U , descomponiendo Q en piezas disjuntas frente a todos los cubos existentes.

Algorithm 2 AddCube(U, q): añadir $Q(q)$ a una familia disjunta

Requiere familia disjunta $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$, patrón $q \in \{0, 1, \bullet\}^n$

Garantiza familia disjunta U' con $\text{Cov}(U') = \text{Cov}(U) \cup Q(q)$ y el volumen añadido Δ

```

1:  $P \leftarrow \{q\}$  {piezas de  $Q(q)$  aún no restadas}
2: para cada  $R \in U$  hacer
3:    $P_{\text{nueva}} \leftarrow \emptyset$ 
4:   para cada  $p \in P$  hacer
5:      $P_{\text{nueva}} \leftarrow P_{\text{nueva}} \cup \text{CubeDiff}(p, R)$ 
6:   end para
7:    $P \leftarrow P_{\text{nueva}}$ 
8:   si  $P = \emptyset$  entonces
9:     devolver  $(U, 0)$ 
10:  end si
11: end para
12:  $\Delta \leftarrow \sum_{p \in P} 2^{n-k(p)}$ 
13:  $U' \leftarrow U \cup P$  {unión disjunta pues  $P$  está fuera de  $\text{Cov}(U)$ }
14: devolver  $(U', \Delta)$ 

```

3.4 COVERTRACE-SAT

4 Corrección y conteo exacto de modelos

Teorema 4.1 (Invariante y corrección). *Después de procesar las cláusulas $C_1, \dots, C_t$, la familia U_t es disjunta y satisface*

$$\text{Cov}(U_t) = \bigcup_{j=1}^t Q(p(C_j)).$$

Algorithm 3 COVERTRACE-SAT (núcleo, sin heurísticas)

Requiere CNF $F = \bigwedge_{j=1}^m C_j$ sobre n variables

Garantiza UNSAT si F es insatisfacible; en otro caso SAT con una asignación testigo

```
1:  $U \leftarrow \emptyset$ ;  $y \leftarrow 2^n$  { $y$  sigue la pista de las asignaciones supervivientes}
2: para  $j = 1, \dots, m$  hacer
3:    $q \leftarrow p(C_j)$ 
4:    $(U, \Delta) \leftarrow \text{AddCube}(U, q)$ 
5:    $y \leftarrow y - \Delta$ 
6:   si  $y = 0$  entonces
7:     devolver UNSAT
8:   end si
9: end para
10: extraer algún  $x \in \Omega_n \setminus \text{Cov}(U)$ 
11: devolver SAT con testigo  $x$ 
```

Además,

$$y_t = 2^n - |\text{Cov}(U_t)| = \#\text{SAT}\left(\bigwedge_{j=1}^t C_j\right).$$

Por tanto, COVERTRACE-SAT produce UNSAT si y solo si F es insatisfacible, y en caso contrario produce SAT con al menos una asignación satisfactoria.

Demostración. Procedemos por inducción sobre t . Para $t = 0$, $U_0 = \emptyset$ y la afirmación se cumple. Supongamos la afirmación para $t - 1$. En el paso t , $\text{AddCube}(U_{t-1}, q)$ con el patrón $q = p(C_t)$ calcula P , una familia disjunta cuya unión es exactamente $Q(q) \setminus \text{Cov}(U_{t-1})$. Restar secuencialmente sobre todos los $R \in U_{t-1}$ calcula una descomposición disjunta de $Q(q) \setminus \text{Cov}(U_{t-1})$, porque cada llamada a CubeDiff mantiene una descomposición disjunta de una diferencia. Como P es disjunta de $\text{Cov}(U_{t-1})$, la unión $U_t = U_{t-1} \cup P$ es disjunta y cubre

$$\text{Cov}(U_t) = \text{Cov}(U_{t-1}) \cup Q(q) = \bigcup_{j=1}^t Q(p(C_j)).$$

La actualización del volumen es exacta por disyunción, de modo que $y_t = 2^n - |\text{Cov}(U_t)|$ es igual al número de asignaciones satisfactorias de la CNF prefija. Finalmente, F es insatisfacible si y solo si $y_m = 0$, y si $y_m > 0$ entonces cualquier $x \notin \text{Cov}(U_m)$ extraído satisface todas las cláusulas. $\square$

4.1 Extracción de testigos

Si $y_m > 0$, se puede extraer un testigo hallando cualquier punto fuera de $\text{Cov}(U_m)$. Un enfoque constructivo es un procedimiento codicioso coordenada a coordenada que mantiene el número exacto de puntos cubiertos que sobreviven bajo la asignación parcial actual.

Proposición 4.2 (La extracción de testigos es polinomial en el tamaño de la representación). *Dado acceso a la representación por patrones (máscaras de bits) de una familia disjunta $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ con $\text{Cov}(U) \neq \Omega_n$, se puede calcular $x \in \Omega_n \setminus \text{Cov}(U)$ en tiempo $O(n \cdot |U|)$ mediante un procedimiento codicioso que mantiene recuentos exactos de puntos cubiertos.*

Demostración. Para una asignación parcial ρ , sea $c(\rho) = |\text{Cov}(U) \cap Q(\rho)|$. Cada cubo $u \in U$ contribuye $2^{n-k(u)-t}$ a $c(\rho)$, donde t es el número de coordenadas fijadas por ρ que son libres en u , siempre que u coincida con ρ en sus coordenadas fijadas, y 0 en otro caso; por tanto, $c(\rho)$ es calculable en tiempo $O(|U|)$ a partir de las máscaras de bits. Se comienza con ρ vacío,

de modo que $c(\rho) = |\text{Cov}(U)| < 2^n$. Para $i = 1, \dots, n$: calcúlense $c_0 = c(\rho \cup \{x_i = 0\})$ y $c_1 = c(\rho \cup \{x_i = 1\})$. Los dos subcubos particionan $Q(\rho)$, de modo que $c_0 + c_1 = c(\rho) < 2^{n-i+1}$; por tanto $\min(c_0, c_1) < 2^{n-i}$; fíjese x_i al valor que alcanza el mínimo, preservando el invariante $c(\rho) < 2^{n-i}$. Después de n pasos, ρ es una asignación completa con $c(\rho) < 1$, es decir, $c(\rho) = 0$, de modo que $\rho \notin \text{Cov}(U)$. Cada uno de los $2n$ recuentos cuesta $O(|U|)$, para un total de $O(n \cdot |U|)$. $\square$

Observación 4.3 (El acceso a la representación es necesario). El acceso a la representación es esencial: un algoritmo limitado a consultas de pertenencia (“¿está x cubierto?”) puede necesitar $\Omega(2^n)$ consultas en el peor caso. En efecto, fíjese $x^* \in \Omega_n$ y sea $U = \{\{x : x_1 = x_1^*, \dots, x_{i-1} = x_{i-1}^*, x_i = 1 - x_i^*\} : i \in [n]\}$. Entonces U es disjunta y $\text{Cov}(U) = \Omega_n \setminus \{x^*\}$: todo $x \neq x^*$ discrepa de x^* en algún primer índice i y, por tanto, pertenece al i -ésimo cubo. Una transcripción de consultas de longitud $q < 2^n$ deja algún punto y sin consultar y es consistente con la familia construida a partir de y en lugar de x^* , de modo que ningún algoritmo de ese tipo puede identificar el único punto no cubierto.

5 Complejidad en términos de fragmentación

El tiempo de ejecución de COVERTRACE-SAT está gobernado por el tamaño que alcanza U .

Definición 5.1 (Parámetros de fragmentación). Sea U_t la familia disjunta después de t inserciones. Defínase la fragmentación $S_t = |U_t|$ y $S = \max_t S_t$. Sea T el número total de piezas de cubo producidas por todas las llamadas a CubeDiff a lo largo de la ejecución (contando multiplicidades).

Proposición 5.2 (Cotas parametrizadas de tiempo y espacio). *El algoritmo central se ejecuta en tiempo $O((T + m) \cdot c(n))$ y usa espacio $O(S \cdot c(n))$, donde $c(n)$ es el costo de las operaciones primitivas sobre cubos bajo la representación elegida (p. ej., $c(n) = O(1)$ con máscaras de bits más escaneos ocasionales $O(n)$). En el peor caso, T, S pueden ser $2^{\Theta(n)}$.*

Esquema de la prueba. Cada pieza de cubo producida se genera, almacena y procesa posteriormente mediante operaciones primitivas un número constante de veces, de modo que $O(T \cdot c(n))$ da cuenta de todo el trabajo que emite una pieza. El trabajo restante consiste en llamadas a AddCube que no emiten ninguna pieza nueva: una llamada de ese tipo aún escanea U una vez, y se carga ya sea a su cubo semilla q o a una pieza destruida por un CubeDiff posterior y nunca recreada, cada una a lo sumo una vez; como hay m semillas, esto añade $O(m \cdot c(n))$. El término $+m$ es necesario: con m cláusulas idénticas, $T = 0$ y, sin embargo, la ejecución realiza $\Theta(m)$ operaciones sobre cubos. El espacio está dominado por el tamaño máximo de la familia. La exponencialidad se sigue de la cota inferior de la Sección 6. $\square$

6 Una cota inferior exponencial estricta en el peor caso

Damos una cota inferior incondicional en el peor caso para cualquier cobertura disjunta por subcubos alineados con los ejes de un conjunto explícito, lo que implica que COVERTRACE-SAT debe usar espacio/tiempo exponenciales en algunas instancias.

6.1 La paridad como obstrucción extremal

Para $x \in \Omega_n$, defínase la paridad $\text{par}(x) = x_1 \oplus \dots \oplus x_n$ y sea $O_n = \{x : \text{par}(x) = 1\}$.

Lema 6.1 (Ningún cubo no trivial alineado con los ejes es monocromático para la paridad). *Si $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$ tiene al menos una coordenada libre ($k(p) < n$), entonces $Q(p)$ contiene puntos de paridad tanto par como impar.*

Demostración. Elíjase una coordenada libre i de p y cualquier $x \in Q(p)$. Sea x' el resultado de voltear el bit i de x . Entonces $x' \in Q(p)$ pero $\text{par}(x') = \text{par}(x) \oplus 1$. $\square$

Teorema 6.2 (Cota inferior DSOP estricta para la paridad). *Cualquier familia disjunta $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ con $\text{Cov}(U) = O_n$ debe satisfacer $|U| = 2^{n-1}$, y todo $u \in U$ es un punto singleton ($k(u) = n$).*

Demostración. Por el lema, ningún cubo con $k(u) < n$ puede estar contenido en O_n . Por tanto, todo $u \in U$ debe ser un singleton. Como la familia es disjunta y cubre O_n , debe contener exactamente un cubo por cada uno de los $|O_n| = 2^{n-1}$ puntos. $\square$

6.2 Una familia CNF que fuerza fragmentación exponencial

Corolario 6.3 (Fragmentación en el peor caso para COVERTRACE-SAT). *Para cada $n \geq 1$, existe una CNF satisfacible F_n sobre n variables tal que cualquier representación por subcubos disjuntos de $U(F_n)$ requiere 2^{n-1} cubos. En consecuencia, cualquier ejecución de COVERTRACE-SAT sobre F_n debe usar $\Omega(2^{n-1})$ de espacio y $\Omega(2^{n-1})$ de tiempo.*

Demostración. Para cada $a \in O_n$, defínase una cláusula C_a falsificada solo por la asignación a :

$$C_a = \bigvee_{i:a_i=0} x_i \vee \bigvee_{i:a_i=1} \neg x_i.$$

Entonces $Q(p(C_a)) = \{a\}$ y, por tanto, $U(F_n) = \bigcup_{a \in O_n} \{a\} = O_n$ para $F_n = \bigwedge_{a \in O_n} C_a$. Como $E_n = \Omega_n \setminus O_n$ no es vacío, F_n es satisfacible. El Teorema 6.2 implica que cualquier cobertura disjunta por subcubos de $U(F_n)$ tiene tamaño 2^{n-1} . $\square$

Observación 6.4 (Advertencia sobre el tamaño de la entrada y un problema abierto más fuerte). La familia anterior tiene 2^{n-1} cláusulas, de modo que su tamaño de entrada es exponencial en n . Una meta sustancialmente más fuerte es exhibir CNFs F_n de tamaño polinomial tales que toda DSOP de $\neg F_n$ tenga tamaño $2^{\Omega(n)}$. Esto se convierte en un problema explícito de cotas inferiores en compilación de conocimiento / complejidad de pruebas (Secciones 7 y 9).

7 COVERTRACE como compilación de conocimiento

7.1 DSOP / DNF determinista

Definición 7.1 (Cubos como términos, DSOP). Un patrón $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$ corresponde a una conjunción (término)

$$T(p) = \bigwedge_{i \in \text{supp}(p)} \begin{cases} x_i & \text{si } p_i = 1, \\ \neg x_i & \text{si } p_i = 0. \end{cases}$$

Una suma de productos disjunta (DSOP) para una función booleana g es una DNF $g = \bigvee_{j=1}^s T(p_j)$ tal que los conjuntos $Q(p_j)$ son disjuntos dos a dos. Equivalentemente, es una DNF determinista en la que ninguna asignación satisface dos términos distintos.

Proposición 7.2 (Los cubos prohibidos son los términos de $\neg F$). *Para una CNF $F = \bigwedge_{j=1}^m C_j$, se tiene*

$$\neg F \equiv \bigvee_{j=1}^m T(p(C_j)).$$

Así, $U(F)$ es el conjunto de asignaciones satisficentes de $\neg F$.

Teorema 7.3 (COVERTRACE compila $\neg F$ en una DSOP). *La familia de salida U de COVERTRACE-SAT produce una DSOP para $\neg F$:*

$$\neg F \equiv \bigvee_{u \in U} T(u),$$

y los términos son mutuamente disjuntos.

Demostración. Por corrección, $\text{Cov}(U) = U(F)$. Cada cubo u corresponde al término $T(u)$ cuyas asignaciones satisficentes son exactamente $Q(u)$. La disyunción implica determinismo. $\square$

7.2 Posición en el mapa de Darwiche–Marquis

El mapa de compilación de conocimiento organiza los lenguajes meta según (i) la concisión y (ii) el soporte en tiempo polinomial de consultas y transformaciones como el conteo de modelos (CT), la satisfacibilidad (SAT), el acarreo clausal (CE) y el condicionamiento (CD), entre otras. La DNF determinista / DSOP soporta el conteo de modelos en tiempo lineal en el tamaño de la representación por aditividad. Sin embargo, la DNF determinista es en general menos concisa que lenguajes como d-DNNF, OBDD o SDD, que también soportan el conteo en tiempo polinomial bajo restricciones estructurales adicionales.

7.3 Un colapso condicional de PH a partir de la compilación DSOP uniforme

Formalizamos ahora una consecuencia de teoría de la complejidad sugerida por el punto de vista de COVERTRACE.

Teorema 7.4 (Colapso condicional de PH bajo compilación uniforme por subcubos disjuntos). *Supóngase que existe un algoritmo determinista $\mathcal{A}$ tal que, para toda fórmula CNF F sobre n variables con tamaño $m = |F|$, el algoritmo se ejecuta en tiempo $\text{poly}(n, m)$ y produce una familia disjunta $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ que satisface:*

1. $|U| \leq \text{poly}(n, m)$ y la longitud de codificación de U es $\text{poly}(n, m)$;
2. $\text{Cov}(U) = U(F)$ (región prohibida exacta).

Entonces $\#\text{SAT} \in \text{P}$ y la jerarquía polinomial colapsa: $\text{PH} = \text{P}$.

Demostración. Dada F , ejecútese $\mathcal{A}(F)$ para obtener U en tiempo $\text{poly}(n, m)$. Por disyunción,

$$|U(F)| = \sum_{u \in U} 2^{n-k(u)},$$

calculable en tiempo polinomial. Por tanto, $\#\text{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|$ es calculable en tiempo polinomial, de modo que $\#\text{SAT} \in \text{P}$. Como $\#\text{SAT}$ es $\#\text{P}$ -completo, esto implica $\#\text{P} \subseteq \text{FP}$. Por el teorema de Toda, $\text{PH} \subseteq \text{P}^{\#\text{P}}$; sustituyendo el oráculo por un algoritmo de tiempo polinomial se obtiene $\text{PH} \subseteq \text{P}$. Trivialmente $\text{P} \subseteq \text{PH}$; por tanto $\text{PH} = \text{P}$. $\square$

Observación 7.5 (Por qué esto no demuestra $\text{P} \neq \text{NP}$). El Teorema 7.4 es condicional y descarta una hipótesis fuerte de compilación DSOP uniforme bajo creencias estándar. Las cotas inferiores exponenciales para DSOP (o para la fragmentación de COVERTRACE) solo muestran que este lenguaje de compilación no es universalmente conciso; no descartan otros algoritmos para SAT.

7.4 Coberturas disjuntas como certificados de prueba (UNSAT)

Una familia disjunta U con $\text{Cov}(U) = \Omega_n$ junto con, para cada $u \in U$, una cláusula testigo $C_{j(u)} \in F$ tal que $Q(u) \subseteq Q(p(C_{j(u)}))$, constituye un certificado de que F es insatisfacible. Es verificable en tiempo polinomial en $|U|$, n y m : compruébese la disyunción dos a dos de los cubos, la contención por cubo en el cubo prohibido de su cláusula testigo y el volumen total $\sum_{u \in U} 2^{n-k(u)} = 2^n$. La comprobación de contención es esencial para la solidez: la disyunción y el volumen total solos certifican solo que U cubre Ω_n , no que los cubos estén prohibidos por F (para la $F = (x_1)$ satisfacible sobre $n = 1$, la familia $\{\{x_1 = 0\}, \{x_1 = 1\}\}$ sería aceptada incorrectamente en caso contrario). La salida de COVERTRACE satisface la propiedad de contención por construcción (Lema 2.2 de la Parte II). Esto induce un sistema de pruebas de Cook–Reckhow cuyas pruebas son coberturas disjuntas con testigos de cláusula; si todas las instancias UNSAT tuvieran pruebas de tamaño polinomial en este sistema, entonces $\text{UNSAT} \in \text{NP}$ y $\text{NP} = \text{coNP}$.

8 Una extensión afín: compresión exponencial para la paridad

La paridad es una obstrucción en el peor caso para los cubos alineados con los ejes, pero es una única ecuación lineal sobre $\mathbb{F}_2$. Esto motiva la extensión del lenguaje de representación.

8.1 Conjuntos afines sobre $\mathbb{F}_2$

Definición 8.1 (Subespacios afines y clases laterales). Sean $A \in \mathbb{F}_2^{r \times n}$ y $b \in \mathbb{F}_2^r$. El conjunto de soluciones

$$\mathcal{A}(A, b) = \{x \in \Omega_n : Ax = b\}$$

es un subespacio afín (una clase lateral de $\ker A$). Su tamaño es 0 (inconsistente) o $2^{n-\text{rank}(A)}$.

Proposición 8.2 (Contar soluciones afines es polinomial). *Dados A, b , se puede decidir la vacuidad y calcular $|\mathcal{A}(A, b)|$ en tiempo $O(rn^2)$ (equivalentemente $O(n^3)$ cuando $r = O(n)$) mediante eliminación gaussiana sobre $\mathbb{F}_2$.*

8.2 Separación exponencial: paridad

Teorema 8.3 (DSOP alineada con los ejes frente a representación afín para la paridad). *El conjunto de paridad impar O_n es igual al conjunto afín $\{x : x_1 \oplus \cdots \oplus x_n = 1\}$, representable con una única ecuación lineal. Sin embargo, cualquier cobertura disjunta por subcubos alineados con los ejes de O_n requiere 2^{n-1} cubos (Teorema 6.2). Así, permitir piezas afines produce una compresión exponencial para esta familia.*

8.3 Hacia COVERTRACE-Afín

El teorema precedente sugiere una extensión con principios: aumentar el lenguaje de subcubos disjuntos con piezas afines (o nodos de decisión afines), de modo que la estructura XOR pueda representarse de forma compacta manteniendo a la vez el conteo de modelos en tiempo polinomial sobre la representación compilada. Los lenguajes de compilación afines y los árboles de decisión afines extendidos proporcionan precedentes relevantes.

9 Hacia un programa de obstrucciones: cotas inferiores de fragmentación a partir de la estructura

9.1 El número mínimo de cobertura por subcubos disjuntos

Definición 9.1 (Número de cobertura por subcubos disjuntos). Para un conjunto $S \subseteq \Omega_n$, defínase

$$\chi_{\sqcup}(S) = \min \left\{ |U| : U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n \text{ disjunta y } \text{Cov}(U) = S \right\}.$$

Equivalentemente, $\chi_{\sqcup}(S)$ es el tamaño mínimo de DSOP de la función indicadora $\mathbf{1}_S$. Para una CNF F , el tamaño mínimo de representación de la región prohibida es $\chi_{\sqcup}(U(F))$. Cualquier algoritmo exacto de estilo COVERTRACE que almacene una cobertura disjunta de $U(F)$ debe usar al menos $\chi_{\sqcup}(U(F))$ piezas en el peor caso (incluso con ordenación óptima de cláusulas y fusiones locales máximas).

Lema 9.2 (Cota inferior volumétrica trivial). Para cualquier $S \subseteq \Omega_n$ no vacío (para $S = \emptyset$, $\chi_{\sqcup}(S) = 0$ por convención),

$$\chi_{\sqcup}(S) \geq \frac{|S|}{\max\{|Q(p)| : p \in \{0, 1, \bullet\}^n, Q(p) \subseteq S\}}.$$

Demostración. En cualquier cobertura disjunta de S por cubos, cada cubo tiene tamaño a lo sumo el máximo indicado. Como los cubos son disjuntos y sus tamaños suman $|S|$, el número de cubos es al menos el cociente. $\square$

La cota inferior de paridad es un caso extremal en el que el mayor cubo monocromático dentro de O_n tiene tamaño 1.

9.2 La influencia como obstrucción a la fragmentación

Para una función booleana $f : \Omega_n \rightarrow \{0, 1\}$, la influencia (total) mide el tamaño esperado de la frontera de sus conjuntos de nivel.

Definición 9.3 (Influencia). Para $i \in [n]$, sea $x^{\oplus i}$ el resultado de voltear el bit i de x . La influencia de la coordenada i sobre f es

$$\text{Inf}_i(f) = \Pr_{x \sim \text{Unif}(\Omega_n)} [f(x) \neq f(x^{\oplus i})].$$

La influencia total es $\text{Inf}(f) = \sum_{i=1}^n \text{Inf}_i(f)$.

La influencia total es igual a la frontera de aristas normalizada de $S = f^{-1}(1)$: si $\partial_i S$ denota el conjunto de aristas en la dirección i que cruzan entre S y su complemento, entonces $|\partial_i S| = 2^{n-1} \text{Inf}_i(f)$ y $|\partial S| = \sum_i |\partial_i S| = 2^{n-1} \text{Inf}(f)$.

Proposición 9.4 (Cota superior de influencia a partir de una DSOP). Sean $S \subseteq \Omega_n$ y $f = \mathbf{1}_S$. Si $S = \bigsqcup_{u \in U} Q(u)$ es una unión disjunta de cubos, entonces

$$\text{Inf}(f) \leq \sum_{u \in U} k(u) 2^{1-k(u)}.$$

Demostración. Para un cubo $Q(u)$ de ancho $k = k(u)$, a lo largo de cada coordenada fijada $i \in \text{supp}(u)$ todo punto de $Q(u)$ tiene un único vecino fuera de $Q(u)$, contribuyendo $|Q(u)| = 2^{n-k}$ aristas cruzantes en la dirección i . Así, $Q(u)$ solo contribuiría $\text{Inf}_i(\mathbf{1}_{Q(u)}) = 2^{n-k}/2^{n-1} = 2^{1-k}$ para cada $i \in \text{supp}(u)$ y 0 en otro caso, dando una influencia total $k2^{1-k}$. Para una unión disjunta, la frontera de S es un subconjunto de la unión de las fronteras individuales de los cubos (los cubos adyacentes solo pueden cancelar aristas de frontera); de ahí la desigualdad tras sumar sobre los cubos. $\square$

Corolario 9.5 (Una cota inferior de influencia sensible al ancho sobre $\chi_\sqcup$). Sean $S \subseteq \Omega_n$, $k_0 \geq 1$, y supóngase que todo cubo contenido en S tiene ancho al menos k_0 (equivalentemente, S no contiene ningún subcubo alineado con los ejes de dimensión $> n - k_0$). Entonces

$$\chi_\sqcup(S) \geq \frac{\text{Inf}(\mathbf{1}_S)}{k_0 2^{1-k_0}}.$$

Demostración. En cualquier cobertura disjunta de S , cada cubo tiene ancho $k(u) \geq k_0 \geq 1$, y la aplicación $k \mapsto k 2^{1-k}$ es no creciente para $k \geq 1$; por tanto, $k(u) 2^{1-k(u)} \leq k_0 2^{1-k_0}$. Aplíquese la Proposición 9.4 y reordénese. $\square$

Para la paridad, $k_0 = n$ y $\text{Inf}(\mathbf{1}_{O_n}) = n$, de modo que el Corolario 9.5 produce $\chi_\sqcup(O_n) \geq 2^{n-1}$, que coincide con el Teorema 6.2.

9.3 Complejidad de partición en subcubos y cotas estructurales recientes

Las particiones en subcubos son un modelo de cómputo bien estudiado: una partición en subcubos para una función booleana f particiona Ω_n en subcubos disjuntos en los que f es constante, y su complejidad es el número de partes. Esta medida está estrechamente relacionada con los árboles de decisión deterministas, pero puede ser estrictamente menor, y se han demostrado separaciones. Trabajos recientes relacionan la complejidad de partición en subcubos con la estructura aditiva y la influencia del soporte de f . Tales resultados sugieren un camino hacia cotas inferiores a priori de fragmentación para COVERTRACE sobre fórmulas estructuradas: si $U(F)$ tiene una estructura aditiva fuerte o una influencia grande en el sentido apropiado, entonces $\chi_\sqcup(U(F))$ (y, por tanto, la fragmentación en el peor caso) debe ser grande.

Problema 9.6 (Cotas inferiores explícitas CNF $\rightarrow$ DSOP). Exhibir una familia explícita de CNFs F_n de tamaño $\text{poly}(n)$ tal que $\chi_\sqcup(U(F_n)) = 2^{\Omega(n)}$.

Demostrar tal cota inferior separaría las representaciones CNF de tamaño polinomial de las representaciones DSOP de tamaño polinomial para $\neg F_n$ y proporcionaría una obstrucción concreta a la compilación uniforme por subcubos disjuntos.

10 Un punto de vista inspirado en GCT: subcubos disjuntos como tensores de rango uno restringidos

GCT estudia cotas inferiores en complejidad algebraica relacionando funciones explícitas con obstrucciones geométricas y de teoría de representaciones. Aunque COVERTRACE opera en un entorno discreto, induce un punto de vista natural de descomposición tensorial.

10.1 Tablas de verdad como tensores

Identifíquese una función booleana $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ con su tensor de orden n $T_f \in \{0, 1\}^{2 \times \dots \times 2}$, donde $(T_f)_{x_1, \dots, x_n} = f(x_1, \dots, x_n)$. Sean $e_0 = (1, 0)$, $e_1 = (0, 1)$ y $e_\bullet = (1, 1)$ en $\mathbb{R}^2$. Un patrón $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$ induce un tensor de rango uno

$$T_p = v_1 \otimes \dots \otimes v_n, \quad v_i = \begin{cases} e_0 & p_i = 0, \\ e_1 & p_i = 1, \\ e_\bullet & p_i = \bullet. \end{cases}$$

Se comprueba que T_p es el tensor indicador del cubo $Q(p)$.

Proposición 10.1 (DSOP como rango tensorial no negativo restringido). Sean $S \subseteq \Omega_n$ y $f = \mathbf{1}_S$. Entonces $\chi_{\sqcup}(S)$ es igual al mínimo r tal que

$$T_f = \sum_{j=1}^r T_{p_j}$$

con patrones $p_j \in \{0, 1, \bullet\}^n$ cuyos cubos son disjuntos dos a dos.

Observación 10.2. Ignorar la restricción de disyunción produce una medida de rango tensorial no negativo restringido (pues todos los tensores tienen entradas no negativas). Permitir cancelaciones (sumas con signos) corresponde a la inclusión-exclusión y puede reducir drásticamente el tamaño de la representación (como en la paridad), en paralelo con la brecha entre sumas explícitas y circuitos aritméticos compactos.

10.2 Obstrucciones y problemas abiertos

Este punto de vista tensorial sugiere un programa discreto “tipo GCT”: identificar invariantes de $T_{\mathbf{1}_{U(F)}}$ (bajo la acción natural del grupo de automorfismos del hipercubo) que acoten inferiormente $\chi_{\sqcup}(U(F))$. Incluso un progreso parcial —por ejemplo, demostrar un $\chi_{\sqcup}$ superpolinomial para una familia explícita de CNFs de tamaño polinomial— sería una cota inferior significativa en un modelo de representación concreto.

11 Conclusión

COVERTRACE-SAT proporciona una compilación geométrica simple y exacta de $\neg F$ en una cobertura disjunta por subcubos, permitiendo el $\#SAT$ exacto y la extracción de testigos en tiempo polinomial en el tamaño de la representación siempre que la fragmentación permanezca controlada. Demostramos una cota inferior exponencial estricta en el peor caso usando la paridad y formalizamos una consecuencia condicional fuerte: un compilador uniforme en tiempo polinomial por subcubos disjuntos para todas las CNFs colapsaría PH. Propusimos una extensión afín que comprime la paridad exponencialmente y articulamos obstrucciones inspiradas en GCT mediante una interpretación de rango tensorial restringido.

La frontera restante son las cotas inferiores explícitas para CNFs de tamaño polinomial en el lenguaje DSOP y las estrategias de compilación híbridas con principios que combinen la estructura alineada con los ejes y la afín manteniendo a la vez la exactitud.

A Notas de implementación y heurísticas (no forman parte de las matemáticas centrales)

Este apéndice reúne optimizaciones que pueden mejorar significativamente el rendimiento práctico, pero no cambian el núcleo formal (Algoritmos 1–3) ni eluden las cotas inferiores del peor caso.

A.1 Representación por máscaras de bits

Un patrón $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$ puede almacenarse como dos máscaras de n bits: una máscara de fijación F que indica qué coordenadas están fijadas y una máscara de valores V que especifica sus valores. La intersección y la contención pueden comprobarse entonces con operaciones de bits en tiempo constante.

A.2 Fusiones de cubos gemelos

Si dos cubos tienen las mismas coordenadas fijadas y difieren en exactamente un bit fijado, son “gemelos” y pueden fusionarse liberando ese bit, reduciendo la fragmentación sin cambiar el conjunto cubierto. Las fusiones repetidas corresponden a la cancelación local de fronteras.

A.3 Ordenación de cláusulas

Procesar primero las cláusulas que prohíben subcubos de gran volumen (p. ej., cláusulas cortas) puede reducir la fragmentación intermedia en algunas instancias. Tales ordenaciones son heurísticas dependientes de la instancia y quedan excluidas del análisis de corrección del núcleo.

B Un punto de vista de computación cuántica (opcional)

El hipercubo Ω_n indexa la base computacional $\{|x\rangle : x \in \{0,1\}^n\}$ de n cúbits. Un cubo $Q(p)$ corresponde al subespacio generado por los estados base consistentes con p ; la disyunción de cubos corresponde a la ortogonalidad de estos subespacios. El conteo exacto de modelos $\#\text{SAT}(F)$ es igual a la dimensión del subespacio satisfaciente.

Aunque el algoritmo de Grover proporciona una aceleración cuadrática para buscar asignaciones satisfactientes dado un oráculo, no produce SAT en tiempo polinomial en general. No obstante, la estructura geométrica de estilo COVERTRACE podría informar la construcción de oráculos o heurísticas híbridas clásico-cuánticas (p. ej., amplificación de amplitud restringida a las regiones supervivientes), aunque esto sigue siendo especulativo.

Referencias (Parte I)

Referencias

- [1] S. Cook and R. Reckhow. The relative efficiency of propositional proof systems. *Journal of Symbolic Logic*, 44(1):36–50, 1979.
- [2] S. Toda. PP is as hard as the polynomial-time hierarchy. *SIAM Journal on Computing*, 20(5):865–877, 1991.
- [3] A. Darwiche and P. Marquis. A knowledge compilation map. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 17:229–264, 2002.
- [4] F. Koriche, J.-M. Lagniez, P. Marquis, and P. Thomas. Knowledge compilation for efficient model counting. In *Proceedings of IJCAI*, 2013.
- [5] R. Kothari, C. Meka, and P. Raghavendra. Separating decision tree complexity from subcube partition complexity. In *Proceedings of APPROX/RANDOM*, 2015.
- [6] N. Hegyvári. The complexity of subcube partition relates to the additive structure of the support and influence. *European Journal of Combinatorics*, 2024.
- [7] K. D. Mulmuley and M. Sohoni. Geometric complexity theory I: An approach to the P vs. NP and related problems. *SIAM Journal on Computing*, 31(2):496–526, 2001.
- [8] K. D. Mulmuley and M. Sohoni. Geometric complexity theory II: Towards explicit obstructions for embeddings among class varieties. *SIAM Journal on Computing*, 38(3):1175–1206, 2008.
- [9] M. Bläser and C. Ikenmeyer. Introduction to Geometric Complexity Theory. *Theory of Computing*, 2025.

- [10] J. Dörfler, C. Ikenmeyer, and G. Panova. On geometric complexity theory: multiplicity obstructions are stronger than occurrence obstructions. In *ICALP*, 2019.
- [11] L. K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of STOC*, 1996.
- [12] A. Lucas. Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2:5, 2014.
- [13] C. H. Bennett, E. Bernstein, G. Brassard, and U. Vazirani. Strengths and weaknesses of quantum computing. *SIAM Journal on Computing*, 26(5):1510–1523, 1997.

Parte II

Extensiones al Marco de Compilación por Subcubos Disjuntos: Fragmentación, Resolución Arbórea, Espectro de Fourier y Representaciones Poliédricas

Extensiones al Marco de Compilación por Subcubos Disjuntos

Fragmentación, Resolución Arbórea, Espectro de Fourier y Representaciones Poliédricas

Oscar Riveros

Obras Completas, Vol. I, 2025–2026

Agosto 2026

Versión corregida conforme al informe de revisión de pares del 14 de agosto de 2026: el teorema de equivalencia partición–resolución arbórea se reemplaza por la desigualdad válida con contraejemplo explícito y árbol refutante de 7 hojas verificado; el Corolario sobre PHP se degrada a problema abierto (la cota volumétrica da solo la constante 4); la inmersión TCOC se reformula como identidad de codificación exacta sin reclamar la Definición 4.1 externa, y la afirmación de NP-completitud se reemplaza por enunciados de complejidad precisos; correcciones en la identidad influencia–Fourier (factor 4), en la prueba del Lema invariante y en las citas al corpus.

Resumen

Se extiende el marco COVERTRACE-SAT de las *Obras Completas* con tres resultados nuevos. (1) **Partición de búsqueda y resolución arbórea**: $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) \leq \mathcal{S}_{\text{tr}}(F)$ para toda CNF insatisfacible, y la igualdad es falsa en general: se exhibe una CNF insatisfacible explícita sobre $n = 4$ variables con $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = 6 < 7 = \mathcal{S}_{\text{tr}}(F)$, con árbol refutante de 7 hojas verificado (Proposición 2.4). Para COVERTRACE sobre PHP_n^{n+1} , la cota volumétrica directa da solo la constante 4 (las cláusulas de agujero tienen ancho 2): la fragmentación exponencial en PHP y la transferencia de cotas de resolución arbórea para Tseitin quedan como problemas abiertos (Corolario 2.6). (2) **Cota espectral de Fourier–Walsh**: $\chi_{\sqcup}(S) \geq 2^d \cdot \max_{|\alpha|=d} |\widehat{1_S}(\alpha)|$, generalizando la Proposición 9.4 de la Parte I, ajustada para paridad (2^{n-1}) y con cota volumétrica complementaria para mayoría ($2^{\Omega(n)}$). (3) **Certificado poliédrico y codificación exacta**: cada cobertura de $U(F)$ induce K desigualdades lineales que describen $\text{Mod}(F)$ módulo integralidad, y la codificación $\phi_n(s)_j = [s \in Q(u_j)]$ da la identidad exacta $\kappa_n(s) = [s \in U(F)]$, con $|U| = \chi_{\sqcup}(U(F))$ cubos en el caso mínimo; la decisión asociada es polinomial con entrada explícita y equivalente a SAT con entrada CNF, sin reducción de Karp. El Problema 9.6 de la Parte I (exhibir CNFs polinomiales con $\chi_{\sqcup}$ exponencial) se delimita como la separación CNF vs. DSOP en el mapa de compilación de conocimiento.

1 Preliminares

1.1 Hipercubo booleano y subcubos

Sea $\Omega_n = \{0, 1\}^n$. Un **patrón** es $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$. El **subcubo inducido** es

$$Q(p) = \{x \in \Omega_n : \forall i \in [n], p_i \neq \bullet \Rightarrow x_i = p_i\}. \quad (1)$$

$\text{supp}(p) = \{i : p_i \in \{0, 1\}\}$ (coordenadas fijas), ancho $k(p) = |\text{supp}(p)|$, volumen $\text{vol}(p) = |Q(p)| = 2^{n-k(p)}$. Una familia $U \subseteq \{0, 1, \bullet\}^n$ es **disjunta** si $Q(u) \cap Q(v) = \emptyset$ para $u \neq v$, con $\text{Cov}(U) = \bigcup_{u \in U} Q(u)$.

1.2 Codificación SAT

Para una cláusula $C = \bigvee_{i \in P^+} x_i \vee \bigvee_{i \in P^-} \neg x_i$, el **patrón de cláusula** es $p(C)_i = 0$ si $x_i \in C$, 1 si $\neg x_i \in C$, $\bullet$ en otro caso. La **región prohibida** de $F = \bigwedge_{j=1}^m C_j$ es

$$U(F) = \bigcup_{j=1}^m Q(p(C_j)) \subseteq \Omega_n, \quad (2)$$

con $\#\text{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|$.

1.3 Número de cobertura disjunta

Para $S \subseteq \Omega_n$,

$$\chi_{\sqcup}(S) = \min\{|U| : U \text{ disjunta, } \text{Cov}(U) = S\}, \quad (3)$$

el número mínimo de términos en un DSOP de $\mathbf{1}_S$.

1.4 COVERTRACE-SAT y fragmentación

El algoritmo mantiene U_t disjunta con $\text{Cov}(U_t) = \bigcup_{j=1}^t Q(p(C_j))$. En cada paso, **CubeDiff** (Parte I, Algoritmo 1) inserta $Q(p(C_{t+1})) \setminus \text{Cov}(U_t)$. La fragmentación es $S_t = |U_t|$, con pico $S_\pi = \max_t S_t$ y mínima incremental

$$S_{\text{inc}}(F) = \min_{\pi \in \mathfrak{S}_m} \max_{t=1}^m |U_t^{(\pi)}| \geq \chi_{\sqcup}(U(F)). \quad (4)$$

1.5 Resultados de la Parte I utilizados

- **Parte I, Teo. 4.1:** invariante de COVERTRACE. **Parte I, Lema 3.2:** $\text{CubeDiff}(p, r)$ produce $\leq |\text{supp}(r) \setminus \text{supp}(p)|$ subcubos.
- **Parte I, Teo. 6.2:** $\chi_{\sqcup}(O_n) = 2^{n-1}$ (O_n paridad impar). **Parte I, Teo. 7.4:** compilación DSOP uniforme polinomial $\Rightarrow \text{PH} = \text{P}$.
- **Parte I, Prop. 9.4:** $\text{Inf}(\mathbf{1}_S) \leq \sum_{u \in U} k(u) 2^{1-k(u)}$. **Parte I, Lema 9.2:** $\chi_{\sqcup}(S) \geq |S| / \max_{Q \subseteq S} \text{vol}(Q)$.
- **TCOC** (documento externo, citado solo como trasfondo): Definición 4.1 (representación exacta de optimización, con ϕ_n biyectiva y ψ_n inversa), §7 (barrera de materialización) y Teo. 9.5 (seis eslabones para $\text{P} = \text{NP}$). Ningún resultado de esta Parte invoca esas nociones.

2 Particiones de búsqueda y resolución arbórea: desigualdad, contraejemplo y fragmentación

Sea $F = C_1 \wedge \cdots \wedge C_m$ una CNF **insatisfacible**. Al finalizar COVERTRACE, $\text{Cov}(U_m) = U(F) = \Omega_n$: U_m particiona el hipercubo en subcubos disjuntos.

Definición 2.1 (Partición de búsqueda). $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ es una **partición de búsqueda** para F si $\text{Cov}(U) = \Omega_n$ (disjunta) y $\forall j \exists C_{i_j} \in F : Q(u_j) \subseteq Q(p(C_{i_j}))$.

Lema 2.2 (Invariante de contención). Sea U_m la familia producida por COVERTRACE-SAT con orden π . Para cada $u \in U_m$ existe $j \in [m]$ con $Q(u) \subseteq Q(p(C_j))$.

Demostración. Inducción en t . En el paso $t + 1$, AddCube (Parte I, Algoritmo 2) parte de $P = \{Q(p(C_{t+1}))\}$ y ejecuta CubeDiff(p, R) con p pieza candidata y $R \in U_t$; cada llamada devuelve subcubos de $Q(p)$ (CubeDiff solo fija coordenadas libres del primer argumento). Por tanto $U_{t+1} = U_t \cup P$ con $P \subseteq Q(p(C_{t+1}))$: las piezas viejas conservan su cláusula testigo C_{j_v} por hipótesis inductiva, y cada pieza nueva hereda C_{t+1} . $\square$

Defínanse

$$\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = \min\{|U| : U \text{ partición de búsqueda}\},$$

y

$$\mathcal{S}_{\text{tr}}(F) = \min\{\# \text{ hojas de refutación arbórea de } F\}.$$

Teorema 2.3 (Desigualdad partición–resolución arbórea). Para toda CNF insatisfacible F , $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) \leq \mathcal{S}_{\text{tr}}(F)$.

Demostración. Sea Π una refutación arbórea con S hojas. Árbol de búsqueda dual: en la raíz ($\perp$), para $C = \text{Res}(C_L, C_R, x_i)$ divídase sobre x_i : $x_i = 0 \rightarrow C_L$, $x_i = 1 \rightarrow C_R$. Invariante inductivo: la asignación parcial ρ del camino falsifica la cláusula del nodo. En la raíz, $\emptyset$ falsifica $\perp$. Si ρ falsifica C , todo literal de C_L es x_i o pertenece a C (pues $C = (C_L \cup C_R) \setminus \{x_i, \neg x_i\}$): con $x_i = 0$ se falsifica x_i y ρ falsifica el resto, luego $\rho \cup \{x_i = 0\}$ falsifica C_L ; análogamente $\rho \cup \{x_i = 1\}$ falsifica C_R (que contiene $\neg x_i$). Cada hoja es un axioma $C \in F$ y su camino ρ lo falsifica. Las S hojas definen subcubos disjuntos (dos hojas divergen en alguna variable consultada, con valores distintos) que particionan Ω_n (toda asignación completa sigue exactamente un camino), cada uno $\subseteq Q(p(C))$. Por tanto $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) \leq S$. $\square$

La dirección recíproca es **falsa**: una partición de búsqueda con K piezas no implica una refutación arbórea con K hojas. La hoja de un árbol de decisión refutante es válida si y solo si su asignación parcial falsifica una cláusula; el árbol que “localiza” la pieza u_j debe consultar todas las variables de $\text{supp}(u_j)$, y las ramas de descarte (cuando la variable consultada no coincide con $p(u_j)$) producen asignaciones parciales que en general no falsifican cláusula alguna, obligando a hojas adicionales.

Proposición 2.4 (La igualdad $\mathcal{S}_{\text{part}} = \mathcal{S}_{\text{tr}}$ es falsa). Existe una CNF insatisfacible F sobre $n = 4$ variables con $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = 6 < 7 = \mathcal{S}_{\text{tr}}(F)$.

Demostración. Considérese la CNF (insatisfacible por búsqueda exhaustiva sobre $\{0, 1\}^4$)

$$\begin{aligned} F = & (x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (x_0 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_3) \\ & \wedge (x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_3) \wedge (x_0 \vee \neg x_2) \\ & \wedge (\neg x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_0 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_3) \\ & \wedge (\neg x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3). \end{aligned}$$

Cota superior $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) \leq 6$. La siguiente familia es una partición de búsqueda (patrones $x_0 x_1 x_2 x_3$ con $\bullet$ = libre; la última columna da la cláusula testigo con $Q(u) \subseteq Q(p(C))$):

u	$\text{vol}(u)$	C testigo	verificación
$\bullet \bullet \bullet 0$	8	(x_3)	$x_3 = 0$ falsifica (x_3)
$\bullet 0 0 1$	2	$(x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$	$x_1 = x_2 = 0, x_3 = 1$ la falsifica
$0 \bullet 1 1$	2	$(x_0 \vee \neg x_2)$	$x_0 = 0, x_2 = 1$ la falsifica
$0 1 0 1$	1	$(x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2)$	$x_0 = x_2 = 0, x_1 = 1$ la falsifica
$1 0 1 1$	1	$(\neg x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2)$	$x_0 = 1, x_1 = 0, x_2 = 1$ la falsifica
$1 1 \bullet 1$	2	$(\neg x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_3)$	$x_0 = x_1 = 1, x_3 = 1$ la falsifica

Los volúmenes suman $8 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 16$: la familia es disjunta y cubre $\{0, 1\}^4$.

Cotas inferiores y $\mathcal{S}_{\text{tr}}(F) = 7$. Se verificaron con procedimientos exactos e independientes: (i) programación dinámica de recubrimiento mínimo por subcubos permitidos, y una búsqueda recursiva independiente de recubrimiento mínimo, confirman que no existe partición de búsqueda con ≤ 5 piezas: $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = 6$; (ii) el punto fijo exacto $D(C) =$ mínimo número de hojas de una derivación arbórea por resolución de la cláusula C a partir de los axiomas F da $D(\perp) = 7$: $\mathcal{S}_{\text{tr}}(F) = 7$. Este valor se corrobora por la equivalencia clásica entre refutaciones de resolución arbórea con L hojas y árboles de decisión refutantes con L hojas (ver, p. ej., Beame–Karp–Pitassi–Saks, 2002): la enumeración exhaustiva de todos los árboles de decisión sobre 4 variables con ≤ 6 hojas no produce ninguno refutante, mientras que el siguiente árbol con 7 hojas sí es refutante (cada hoja lista la cláusula que su asignación parcial falsifica):

Consultar x_3 :

H1. $x_3 = 0$: **hoja** que falsifica (x_3) .

H2. $x_3 = 1$: consultar x_0 :

H2.1. $x_0 = 0$: consultar x_2 :

H2.1.1. $x_2 = 1$: **hoja** que falsifica $(x_0 \vee \neg x_2)$.

H2.1.2. $x_2 = 0$: consultar x_1 :

H2.1.2.1. $x_1 = 0$: **hoja** que falsifica $(x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$.

H2.1.2.2. $x_1 = 1$: **hoja** que falsifica $(x_0 \vee \neg x_1 \vee x_2)$.

H2.2. $x_0 = 1$: consultar x_1 :

H2.2.1. $x_1 = 1$: **hoja** que falsifica $(\neg x_0 \vee \neg x_1 \vee \neg x_3)$.

H2.2.2. $x_1 = 0$: consultar x_2 :

H2.2.2.1. $x_2 = 0$: **hoja** que falsifica $(x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$.

H2.2.2.2. $x_2 = 1$: **hoja** que falsifica $(\neg x_0 \vee x_1 \vee \neg x_2)$.

Cada hoja fue verificada por computación exacta: la asignación parcial del camino falsifica la cláusula indicada, los siete cubos son disjuntos y sus volúmenes suman $8 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 16$, de modo que el árbol particiona $\{0, 1\}^4$. En consecuencia $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = 6 < 7 = \mathcal{S}_{\text{tr}}(F)$ y la igualdad no se cumple en general. $\square$

Observación 2.5 (Consistencia con la literatura). La posibilidad $\mathcal{S}_{\text{part}} < \mathcal{S}_{\text{tr}}$ es consistente con resultados conocidos: la complejidad de partición en subcubos puede ser estrictamente menor que la complejidad de árbol de decisión (Kothari–Meka–Raghavendra, 2015). El Corolario siguiente usa solo la cadena válida $\mathcal{S}_{\text{peak}} \geq |U_m^{(\pi)}| \geq \mathcal{S}_{\text{part}}(F)$.

Corolario 2.6 (Fragmentación de COVERTRACE en instancias insatisfacibles). $\mathcal{S}_{\text{peak}}(F, \pi) \geq |U_m^{(\pi)}| \geq \mathcal{S}_{\text{part}}(F)$ (Lema 2.2). De aquí:

- **PHP:** para PHP_n^{n+1} con $N = n(n + 1)$ variables y $n \geq 2$, las cláusulas de palomar $\bigvee_{k \in [n]} x_{i,k}$ (ancho n) fijan n variables a 0 (volumen 2^{N-n}), y las cláusulas de agujero $\neg x_{i,k} \vee \neg x_{j,k}$ (ancho 2) fijan 2 variables a 1 (volumen 2^{N-2}). Toda pieza admisible tiene volumen $\leq 2^{N-2}$, y la cota volumétrica (Parte I, Lema 9.2) da solo

$$\mathcal{S}_{\text{part}}(\text{PHP}_n^{n+1}) \geq \frac{2^N}{2^{N-2}} = 4,$$

una constante. Determinar si la fragmentación de COVERTRACE sobre PHP es $2^{\Omega(N)}$ queda como problema abierto.

- **Tseitin:** las cotas exponenciales de resolución arbórea para Tseitin sobre expansores (Urquhart, 1987) **no** se transfieren a $\mathcal{S}_{\text{part}}$, porque la igualdad $\mathcal{S}_{\text{part}} = \mathcal{S}_{\text{tr}}$ es falsa (Proposición 2.4); la cota volumétrica da solo una constante (cláusulas de grado $\leq d$: volumen $\geq 2^{N-d}$). Determinar si $\mathcal{S}_{\text{part}}(\text{Tseitin}) = 2^{\Omega(N)}$ queda como problema abierto.

Observación 2.7 ($\mathcal{S}_{\text{part}}$ vs. $\chi_{\sqcup}$). $\mathcal{S}_{\text{part}}(F)$ restringe cada subcubo a estar contenido en $Q(p(C))$ para alguna cláusula. Para F insatisfacible, $\chi_{\sqcup}(\Omega_n) = 1$ pero $\mathcal{S}_{\text{part}}(F)$ puede ser estrictamente mayor (la Proposición 2.4 da $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = 6 > 1$). Si $\mathcal{S}_{\text{part}}(F)$ puede llegar a ser exponencial

queda sin demostrar en este trabajo: el único mecanismo de cota de esta sección (el volumétrico) da solo una constante para PHP. El Corolario 2.6 acota la fragmentación **algorítmica**, no el mínimo combinatorio $\chi_{\sqcup}$.

3 Cota espectral de Fourier–Walsh para $\chi_{\sqcup}$

3.1 Preliminares

Para $f : \Omega_n \rightarrow \mathbb{R}$, los coeficientes de Fourier–Walsh normalizados son

$$\widehat{f}(\alpha) = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \Omega_n} f(x) \chi_{\alpha}(x), \quad \chi_{\alpha}(x) = (-1)^{\alpha \cdot x}, \quad \alpha \subseteq [n].$$

Para funciones 0/1 (como todas las f de este documento), la identidad de influencia–Fourier es

$$\text{Inf}_i(f) = \Pr_x[f(x) \neq f(x^{\oplus i})] = 4 \sum_{\alpha \ni i} \widehat{f}(\alpha)^2,$$

pues $f(x) \neq f(x^{\oplus i})$ equivale a $g(x) \neq g(x^{\oplus i})$ para $g = 1 - 2f \in \{\pm 1\}$, y $\widehat{g}(\alpha) = -2\widehat{f}(\alpha)$ para $\alpha \ni i$. En consecuencia,

$$\text{Inf}(f) = 4 \sum_{\alpha} |\alpha| \widehat{f}(\alpha)^2.$$

(La identidad sin el factor 4 vale para funciones con valores ± 1 , no para indicadores 0/1.)

3.2 Espectro de Fourier de un subcubo

Lema 3.1. Sea $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$, $S = \text{supp}(p)$ y $w = n - |S|$ la dimensión de $Q(p)$. Para $f = \mathbf{1}_{Q(p)}$ y $\alpha \subseteq [n]$:

$$\widehat{f}(\alpha) = \begin{cases} 2^{w-n} \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}} = 2^{-|S|} \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}}, & \alpha \subseteq S, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En particular $|\widehat{f}(\alpha)| = 2^{-|S|}$ si $\alpha \subseteq S$, 0 en otro caso, y $\|\widehat{f}\|_1 = 1$.

Demostración. $\widehat{f}(\alpha) = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in Q(p)} \chi_{\alpha}(x)$. Si $\alpha \not\subseteq S$, existe $i \in \alpha \setminus S$; las mitades $x_i = 0, 1$ de $Q(p)$ cancelan χ_{α} . Si $\alpha \subseteq S$, $\chi_{\alpha}(x) = (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}}$ es constante sobre $Q(p)$, y la suma es $|Q(p)| \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}} = 2^w \cdot (-1)^{\alpha \cdot p|_{\alpha}}$. $\square$

3.3 Teorema espectral

Teorema 3.2 (Cota espectral para $\chi_{\sqcup}$). Para $S \subseteq \Omega_n$, $f = \mathbf{1}_S$, y todo $d \in \{0, \dots, n\}$,

$$\chi_{\sqcup}(S) \geq 2^d \cdot \max_{|\alpha|=d} |\widehat{f}(\alpha)|.$$

Demostración. Sea $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ familia disjunta con $\text{Cov}(U) = S$, $K = \chi_{\sqcup}(S)$. Por la disyunción, $f = \sum_{j=1}^K \mathbf{1}_{Q(u_j)}$ puntualmente. Por linealidad y el Lema 3.1,

$$|\widehat{f}(\alpha)| \leq \sum_{j: \alpha \subseteq \text{supp}(u_j)} 2^{-|\text{supp}(u_j)|} \leq K \cdot 2^{-|\alpha|},$$

pues $|\text{supp}(u_j)| \geq |\alpha|$ y hay $\leq K$ términos. Despejando, $K \geq |\widehat{f}(\alpha)| \cdot 2^{|\alpha|}$. $\square$

3.4 Aplicaciones

Ejemplo 3.3 (Paridad impar). $S = O_n = \{x : \bigoplus_i x_i = 1\}$. $f = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\chi_{[n]}$; $\widehat{f}([n]) = -\frac{1}{2}$, y los restantes son nulos salvo el de $\emptyset$. Con $d = n$: $\chi_{\sqcup}(O_n) \geq 2^{n-1}$, ajustada (Parte I, Teo. 6.2).

Ejemplo 3.4 (Mayoría, cota volumétrica). $S = \text{MAJ}_n = \{x : \sum_i x_i > n/2\}$. El mayor subcubo en MAJ_n fija $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ variables a 1 (toda extensión de un patrón con a unos fijos y b ceros fijos tiene peso mínimo a , y se requiere $a > n/2$); su volumen es $2^{n-\lfloor n/2 \rfloor-1} = 2^{\lfloor n/2 \rfloor-1}$. Como $|\text{MAJ}_n| = 2^{n-1} - \frac{1}{2}\binom{n}{n/2}$ para n par y 2^{n-1} para n impar —en todo caso $2^{n-1}(1 - o(1))$, pues $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \leq 2^n / \sqrt{\pi n/2}$ —, el Lema 9.2 de la Parte I ($\chi_{\sqcup}(S) \geq |S| / \max_{Q \subseteq S} \text{vol}(Q)$) da

$$\chi_{\sqcup}(\text{MAJ}_n) \geq \frac{2^{n-1}(1 - o(1))}{2^{\lfloor n/2 \rfloor-1}} = 2^{n-\lfloor n/2 \rfloor}(1 - o(1)) = 2^{\lfloor n/2 \rfloor}(1 - o(1)) = 2^{\Omega(n)}.$$

3.5 Complementariedad con la cota de influencia

La Proposición 9.4 de la Parte I da $\text{Inf}(\mathbf{1}_S) \leq \sum_{u \in U} k(u) 2^{1-k(u)}$. La identidad $\text{Inf}(\mathbf{1}_S) = 4 \sum_{\alpha} |\alpha| \widehat{f}(\alpha)^2$ muestra (heurísticamente) que la cota espectral es más fuerte en alta frecuencia (grado alto), mientras que la de influencia domina en baja frecuencia. Ambas son complementarias.

4 Certificado poliédrico y codificación exacta

4.1 De subcubos a desigualdades lineales

Teorema 4.1 (Certificado poliédrico). Sea F una CNF y $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ una familia (no necesariamente disjunta) con $\text{Cov}(U) = U(F)$. Para cada $u \in U$ defínase

$$g_u(x) = \sum_{i:p(u)_i=0} x_i + \sum_{i:p(u)_i=1} (1 - x_i).$$

Entonces, para todo $x \in \{0, 1\}^n$: $x \in Q(u) \iff g_u(x) = 0$, y

$$x \in \text{Mod}(F) \iff g_u(x) \geq 1 \ \forall u \in U,$$

es decir, $\text{Mod}(F) = \{x \in \{0, 1\}^n : g_u(x) \geq 1 \ \forall u \in U\}$. El sistema de K desigualdades lineales más $2n$ restricciones de caja describe $\text{Mod}(F)$ **módulo integralidad** (sus puntos enteros son exactamente $\text{Mod}(F)$); cada desigualdad tiene tamaño $O(n)$ y el sistema es computable en $O(Kn)$.

Demostración. Si $x \in Q(u) \cap \{0, 1\}^n$, $\forall i \in \text{supp}(u) : x_i = p(u)_i$, luego $g_u(x) = 0$. Si $x \in \{0, 1\}^n \setminus Q(u)$, existe $i \in \text{supp}(u)$ con $x_i \neq p(u)_i$; el término correspondiente de g_u vale 1 y todos los términos son no negativos, luego $g_u(x) \geq 1$. Por tanto $x \in \text{Mod}(F) \iff x \notin Q(u) \ \forall u \iff g_u(x) \geq 1 \ \forall u$. (Sobre $[0, 1]^n$ fraccionario el bicondicional no es válido: $g_u(x) = 0$ solo fuerza $x_i = p(u)_i$ en las coordenadas fijas; por ello el enunciado se restringe a $\{0, 1\}^n$.) $\square$

Observación 4.2 (La disyuntividad no se usa). El Teorema 4.1 usa solo la cobertura $\text{Cov}(U) = U(F)$, no la disyuntividad de U . La disyuntividad es la propiedad que hace aditiva la cuenta exacta $|U(F)| = \sum_{u \in U} \text{vol}(u)$ en COVERTRACE, pero no es necesaria para describir $\text{Mod}(F)$ módulo integralidad.

4.2 Codificación exacta del predicado SAT

En una versión anterior se afirmaba que la tupla $(Q_n, D_n, \phi_n, \psi_n, \Lambda_n, \beta_n)$ definida a continuación satisface la Definición 4.1 del documento TCOC citado. Esa Definición exige $\phi_n : S_n \rightarrow D_n$ **biyectiva** y $\psi_n : D_n \rightarrow S_n$ su **inversa**; la construcción siguiente colapsa todos los modelos en $\mathbf{0}$, de modo que ϕ_n no es inyectiva y ψ_n no está definida. El resultado se reformula, por tanto, como una identidad de codificación exacta, sin reclamar la Definición 4.1.

Teorema 4.3 (Codificación exacta del predicado SAT vía subcubos). *Sea $U = \{u_1, \dots, u_K\}$ una cobertura disjunta de $U(F)$. Defínase $\phi_n : \Omega_n \rightarrow \{0, 1\}^K$ por $\phi_n(s)_j = [s \in Q(u_j)]$ y $\Lambda_n = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^K$. Entonces*

$$\kappa_n(s) := \Lambda_n \cdot \phi_n(s) = [s \in U(F)] = \begin{cases} 0, & s \in \text{Mod}(F), \\ 1, & s \in U(F). \end{cases}$$

Si además $|U| = \chi_{\sqcup}(U(F))$, la codificación usa exactamente $\chi_{\sqcup}(U(F))$ cubos.

Demostración. Como U es disjunta, $\phi_n(s)$ tiene a lo sumo una entrada igual a 1: para $s \in \text{Mod}(F)$ vale $\mathbf{0}$, y para $s \in U(F)$ vale $\mathbf{e}_j$, donde u_j es el único cubo que contiene a s . La identidad sigue directamente. $\square$

Proposición 4.4 (Complejidad de la decisión asociada). *Sean $D_n = \phi_n(\Omega_n)$ y $Q_n = \text{conv}(D_n)$. Entonces $D_n = \{\mathbf{0}\} \cup \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_K\}$ (con $\mathbf{0}$ excluido si F es insatisfacible), y*

$$\min_{x \in Q_n} \Lambda_n \cdot x = 0 \iff F \text{ es satisfacible,}$$

(el mínimo es 0 si $\mathbf{0} \in D_n$ y 1 en otro caso; $\mathbf{0}$ es vértice de Q_n cuando pertenece a D_n). En cuanto a complejidad:

1. **Entrada explícita** (D_n, Λ_n) : decidir “ $\min_{x \in Q_n} \Lambda_n \cdot x < 1$ ” equivale a comprobar $\mathbf{0} \in D_n$ y es decidible en tiempo polinomial.
2. **Entrada CNF** F : decidir “ $\min < 1$ ” equivale a SAT, que es NP-completo; pero construir D_n desde F no es polinomial en general: $K = \chi_{\sqcup}(U(F))$ puede ser exponencial (2^{n-1} para paridad, Parte I, Teo. 6.2) y evaluar ϕ_n sobre los 2^n puntos de Ω_n es exponencial. No se afirma reducción de Karp alguna.

Demostración. El mínimo de una función lineal sobre un politopo se alcanza en un vértice, y los vértices de Q_n están en D_n . Además $\Lambda_n \cdot \mathbf{0} = 0$ mientras $\Lambda_n \cdot \mathbf{e}_j = 1$, y $\mathbf{0}$ no puede escribirse como combinación convexa de los $\mathbf{e}_j$, luego es vértice cuando pertenece a D_n . Como $\text{Cov}(U) = U(F)$, todo u_j contiene algún punto de $U(F)$, de modo que $\mathbf{e}_j \in D_n$ para todo j . Por tanto $D_n = \{\mathbf{0}\} \cup \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_K\}$ si $\text{Mod}(F) \neq \emptyset$ y $D_n = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_K\}$ si no; la equivalencia $\min = 0 \iff F$ satisfacible sigue. Los enunciados de complejidad son inmediatos de la descripción de D_n . $\square$

Observación 4.5 (La barrera de materialización no se hereda). La Proposición 4.4 **no** implica que las representaciones compactas del conjunto de modelos estén bloqueadas: las m desigualdades $g_{p(C_j)}(x) \geq 1$ (una por cláusula, sin disyuntividad alguna) más las $2n$ restricciones de caja ya describen $\text{Mod}(F)$ módulo integralidad con tamaño $O(mn)$, computables en $O(mn)$, pues $g_{p(C_j)}(x) \geq 1 \iff x$ satisface C_j sobre $\{0, 1\}^n$ (Teorema 4.1). Lo costoso no es describir $\text{Mod}(F)$ módulo integralidad, sino optimizar sobre el politopo fraccionario (la brecha de integralidad), una cuestión distinta del costo $\Omega(2^n)$ de materializar una cobertura disjunta de $U(F)$.

5 El Problema 9.6: estado y delimitación

5.1 Enunciado

Problema abierto (Problema 9.6 de la Parte I). Exhibir una familia explícita de CNFs F_n de tamaño $\text{poly}(n)$ tal que $\chi_{\sqcup}(U(F_n)) = 2^{\Omega(n)}$.

Equivale a **separar CNF de DSOP** en el mapa de compilación de conocimiento (Darwiche–Marquis, 2002): $f_n = \neg F_n$ admite CNF de tamaño polinomial pero toda DSOP de f_n requiere tamaño $2^{\Omega(n)}$.

5.2 Estado del arte

- (1) **Cotas triviales:** $\chi_{\sqcup}(U(F)) \leq 2^n$ (singletons). Para m cláusulas, $\chi_{\sqcup}(U(F)) \leq m \cdot 2^n$.
- (2) **Relación con $P \neq NP$:** la respuesta afirmativa **no implica** $P \neq NP$ (Observación 7.5 de la Parte I: cotas para un lenguaje de representación no separan clases). Recíprocamente, el Teorema 7.4 de la Parte I muestra que un compilador DSOP uniforme polinomial $\Rightarrow PH = P$.
- (3) **Herramientas:** la cota espectral (Teorema 3.2) y la cota volumétrica (Parte I, Lema 9.2) dan cotas inferiores incondicionales. Para paridad son ajustadas (2^{n-1}), pero la CNF requiere 2^{n-1} cláusulas. Para mayoría la cota es $2^{\Omega(n)}$, pero la CNF por minitérminos requiere $2^{\Theta(n)}$ cláusulas.
- (4) **Paridad como testigo de la brecha circuito/DSOP:** paridad tiene circuitos de tamaño $O(n)$ y $\chi_{\sqcup} = 2^{n-1}$, mostrando que la brecha entre representación por circuitos y DSOP puede ser exponencial. La cuestión es si existe una brecha análoga entre CNF (restringida a forma normal conjuntiva) y DSOP.
- (5) **Distinción clave:** el Corolario 2.6 acota la fragmentación **algorítmica** S_{peak} para CNFs **insatisfacibles** (PHP: la cota volumétrica da solo la constante 4, y la fragmentación exponencial queda como problema abierto; Tseitin: problema abierto). El Problema 9.6 concierne a CNFs **satisfacibles** y al mínimo **combinatorio** $\chi_{\sqcup}$, no al algorítmico. Para F insatisfacible, $\chi_{\sqcup}(\Omega_n) = 1$ trivialmente.

5.3 Problema abierto reformulado

En términos del mapa de compilación:

Problema abierto. ¿Existe una familia de DNFs $\{g_n\}$ de $m_n = \text{poly}(n)$ términos tal que toda DSOP de g_n requiera $2^{\Omega(n)}$ términos?

Incondicionalmente, el problema permanece abierto. La técnica espectral acota $\chi_{\sqcup}$ inferiormente por coeficientes de Fourier; para CNFs polinomiales generales los coeficientes de $\mathbf{1}_{U(F)}$ no se conocen en forma cerrada. La desigualdad con resolución arbórea (Teorema 2.3) y el contraejemplo (Proposición 2.4) muestran que las cotas de resolución arbórea no se transfieren a S_{part} ; el Corolario 2.6 proporciona cotas para S_{peak} vía S_{part} (PHP, cota volumétrica constante) pero no para $\chi_{\sqcup}$.

6 Conclusión

Se han establecido tres resultados que extienden el marco COVERTRACE-SAT:

- (1) **Desigualdad partición–resolución arbórea y contraejemplo** (Teorema 2.3, Proposición 2.4, Corolario 2.6): $S_{\text{part}}(F) \leq S_{\text{tr}}(F)$, con igualdad falsa en general (CNF explícita sobre 4 variables con $6 < 7$, árbol refutante de 7 hojas verificado). Para COVERTRACE sobre PHP_n^{n+1} la cota volumétrica directa da solo la constante 4 (cláusulas de agujero de

ancho 2): la fragmentación exponencial en PHP y la transferencia de cotas de resolución arbórea para Tseitin quedan como problemas abiertos.

- (2) **Cota espectral de Fourier–Walsh** (Teorema 3.2): $\chi_{\sqcup}(S) \geq 2^d \cdot \max_{|\alpha|=d} |\widehat{1_S}(\alpha)|$. Ajustada para paridad, complementada por cota volumétrica para mayoría.
- (3) **Certificado poliédrico y codificación exacta** (Teoremas 4.1–4.3, Proposición 4.4): K desigualdades lineales describen $\text{Mod}(F)$ módulo integralidad (sin usar la disyuntividad, Observación 4.2); la codificación $\phi_n(s)_j = [s \in Q(u_j)]$ da la identidad exacta $\kappa_n(s) = [s \in U(F)]$; la decisión asociada es polinomial con entrada explícita y equivalente a SAT con entrada CNF (sin reducción de Karp).

El **Problema 9.6** permanece abierto. Equivale a separar CNF de DSOP en el mapa de compilación de conocimiento. Las técnicas espectral y volumétrica desarrolladas proporcionan herramientas de ataque pero no resuelven el problema.

□

Referencias del corpus

Oscar Riveros. *Obras Completas*, Vol. I. 2025–2026.

- *A Unique Encoding of SAT Assignments; Generalization of the SAT Equation via Bitwise OR*.
- *COVERTRACE-SAT as Disjoint-Subcube Knowledge Compilation* (Def. 9.1, Lema 3.2, Teo. 4.1, Teo. 6.2, Teo. 7.4, Prop. 9.4, Lema 9.2, Problema 9.6).
- *Teoría de Conservación de Óptimos y Complejidad* (Def. 4.1, §7, Teo. 9.5; citada solo como trasfondo: sus resultados no se invocan en esta Parte).

Referencias adicionales

- A. Urquhart. Hard examples for resolution. *J. ACM* 34(1):209–219, 1987. [cotas exponenciales de resolución arbórea para PHP y Tseitin sobre expansores]
- E. Ben-Sasson, A. Wigderson. Short proofs are narrow—resolution made simple. *J. ACM* 48(2):149–169, 2001. [cotas de ancho]
- R. Kothari, R. Meka, P. Raghavendra. Separating decision tree complexity from subcube partition complexity. *APPROX/RANDOM*, 2015. [partición en subcubos < árboles de decisión]
- P. Beame, R. Karp, T. Pitassi, M. Saks. The efficiency of resolution and Davis–Putnam procedures. *SIAM J. Comput.* 31(4):1048–1075, 2002. [resolución arbórea $\leftrightarrow$ árboles de decisión refutantes]

□